

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

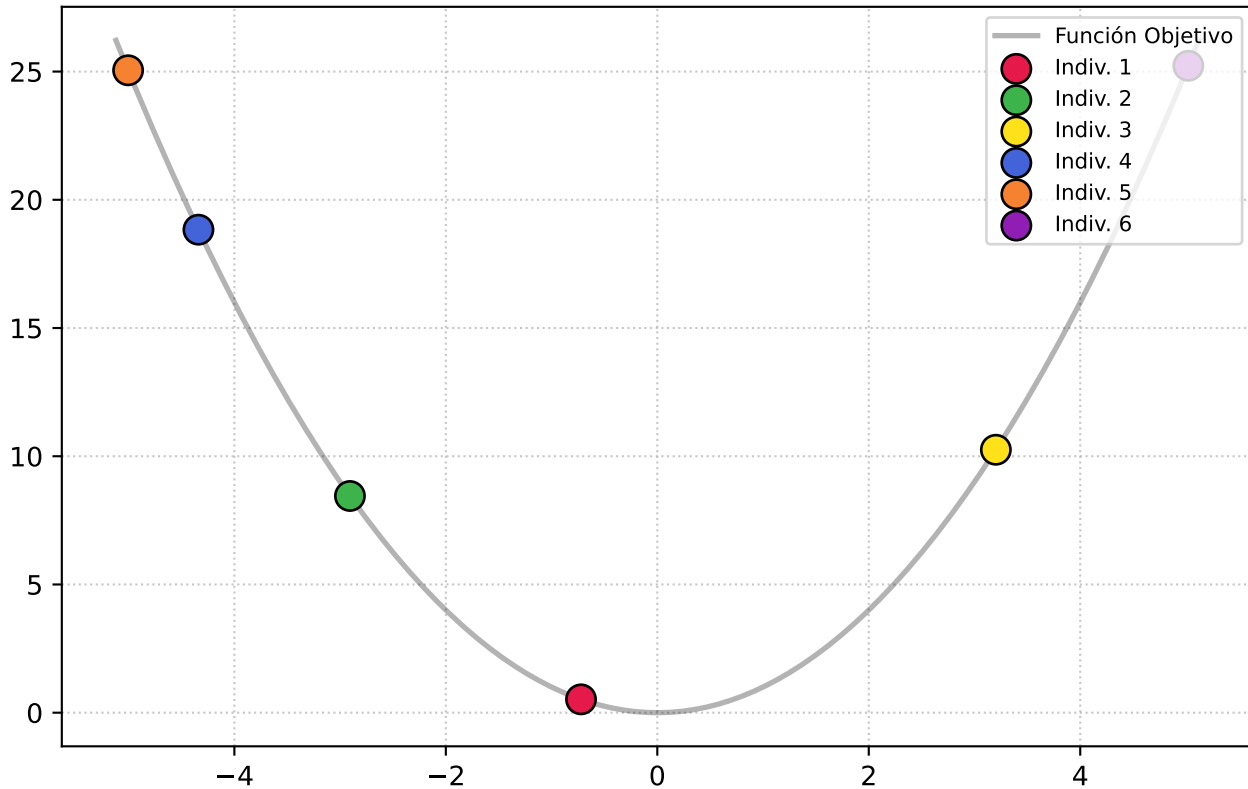
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): DE_JONG_1
- > Codificación: GRAY
- > Selección: TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: MULTIPLE
- > Generaciones: 100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

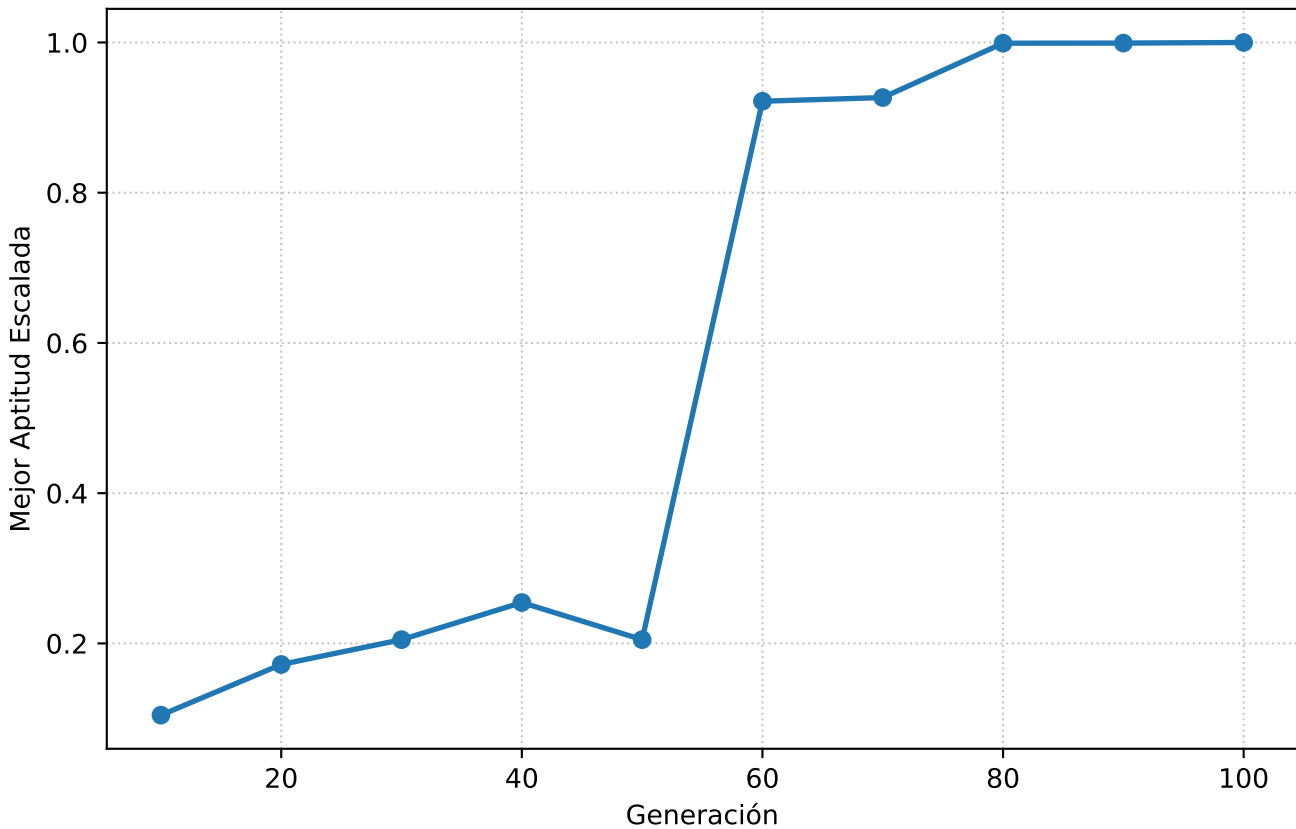
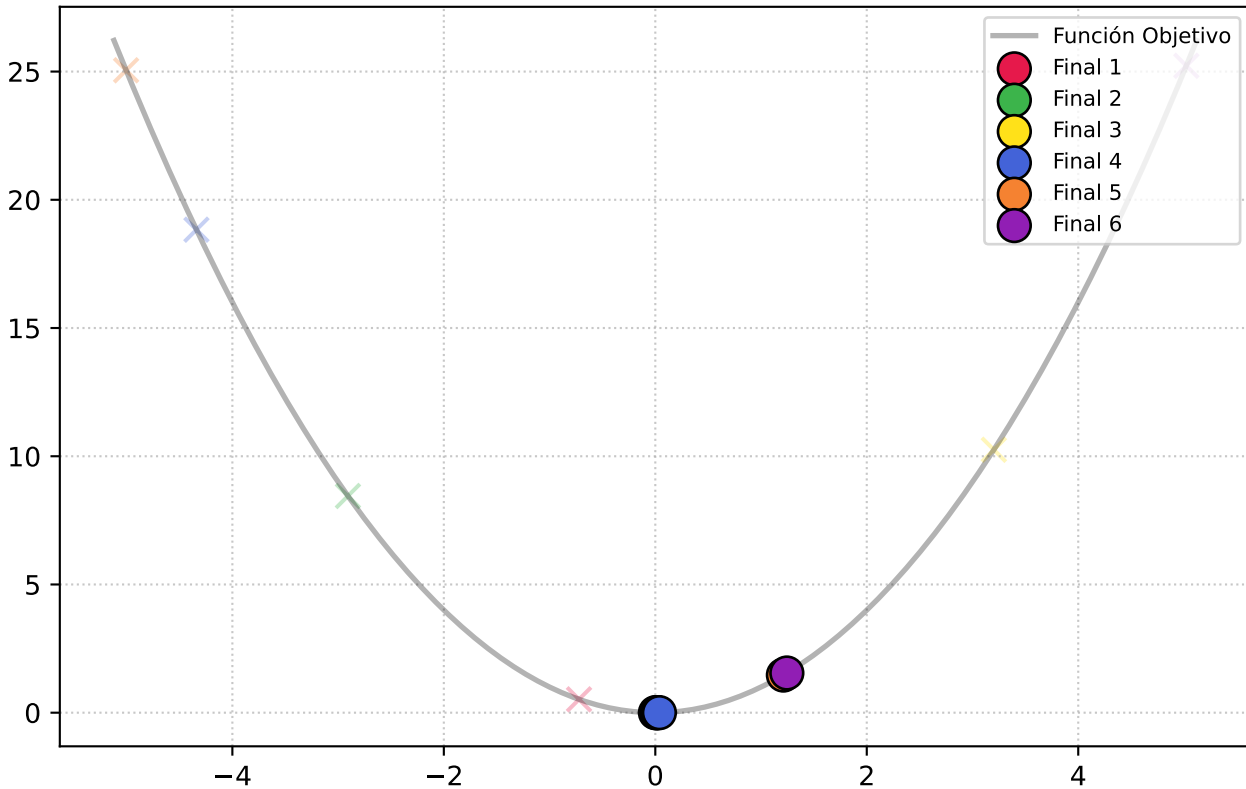


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	2.927	0.1045
20	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	-2.1943	0.172
30	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	-1.9692	0.205
40	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	-1.7117	0.2545
50	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	-1.9692	0.205
60	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	0.2913	0.9218
70	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	0.2813	0.9267
80	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	0.0313	0.999
90	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	0.0288	0.9992
100	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.72 | Aptitud: 0.66 | Probabilidad: 0.6716
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.34 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0515
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 5.02 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0389
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0907
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1081
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0392

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.49 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1361
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1601
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1903
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.17 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1626
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.23 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1576

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1467
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 3.52 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1036
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.3073
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1467
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1490
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1467

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.2086
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.25 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1087
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1349
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1349
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.2781
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1349

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -3.83 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1192
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1954
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1954
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.25 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.25 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1619

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.17 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1473
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1706

2. Selección:

3. Cruza:
 Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.93	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.93	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.93	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.93	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.93	Aptitud: 0.10	Probabilidad: 0.1667

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 18 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.92 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.2471
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.92 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.92 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1507

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 19 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.2252
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.92 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1374
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1372
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.93 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1372
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.92 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1374
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.2257

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1665

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 21 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1525
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1525
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1522
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1525
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2383
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1522

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 22 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1925

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 23 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1580
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1883
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1580

```

```

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1580
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1491
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1887

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 24 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1477
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1483

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 25 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1394
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1397
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.39 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.2754
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1397
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1397

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

```

```

    ¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1606
  Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1606
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1606
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1606
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1603
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1974

2. Selección:
  [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
  [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
    ¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1535
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1883
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1883
  Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1535
  Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1582
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1582

2. Selección:
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
    ¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1781
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1644

2. Selección:
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

```


3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 33 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1712
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1712
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-2.19	Aptitud:	0.17	Probabilidad:	0.1439
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1712
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1712
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1715

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 34 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1748
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-2.13	Aptitud:	0.18	Probabilidad:	0.1541
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1748
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1748
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-2.19	Aptitud:	0.17	Probabilidad:	0.1469
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	-1.97	Aptitud:	0.21	Probabilidad:	0.1748

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.53 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.4607
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1209
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0945
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1016
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1016
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1209
```

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1396
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1173
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1173
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1396
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1173
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.3690
```

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 37 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1691
```

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 40 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -1.71	Aptitud: 0.25	Probabilidad: 0.2280
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1544
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1544
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1544
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1544
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1544

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 41 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1568
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1686

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 42 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -1.97	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.1980
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.35	Aptitud: 0.15	Probabilidad: 0.1479
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.19	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -2.29	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.1548

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1624
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.35 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1443
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1624
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.35 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1443

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -3.13 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0880
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1756
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1476
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1756
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.95 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1781
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1756
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.19 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1476

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```



```

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1161
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.4195
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1161
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1161
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1161
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1161

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.99 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0877
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0894
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0894
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.3229
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.3229
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.99 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0877

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.2656
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0719
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.99 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0706
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0719
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2599
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2599

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,

```



```

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 54 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.2141
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2095
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2521
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.99 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0568
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0579
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2095

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 55 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1996
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2439
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2031
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0561
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.95 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0570
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2404

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 56 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0676
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2939
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2939
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2613
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.45 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0158
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0676

2. Selección:

```

```

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1600
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1600
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1600
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1600

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1634
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1634
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.83 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1221

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 59 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1534
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1719

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1522
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1780

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 60 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2050
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1547
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2050
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.43 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0322
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2050
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1982

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 61 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2031
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.25 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2042
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1522
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1522
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2023

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 62 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2189
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1074
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2186
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1187
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 63 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1189
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2420
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1210
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.90 | Aptitud: 0.55 | Probabilidad: 0.1448
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1314
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2420
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 64 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1376
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1249
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1287
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2358
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2336
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.91 | Aptitud: 0.55 | Probabilidad: 0.1394
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```



```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

[illegible]

```

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 71 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 72 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1980
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1986
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1978
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1983
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.84 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0088
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1986

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 73 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1662
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1666

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1930
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1930
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0344
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1930

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

```


--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.84 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0229
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1943
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1924

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1613
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1720

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1680
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 79 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1660

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 80 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1673

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 81 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1904
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.13	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1896
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 1.89	Aptitud: 0.22	Probabilidad: 0.0422

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 82 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.89 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0494
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2253
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2253
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2255
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.89 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0494
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2253

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 83 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 84 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1541
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1691
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1691
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 85 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 86 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

```



```

    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 90 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1559
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1688
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1688
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1688
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1688
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1688

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1272
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1746

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 92 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2180
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2180
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2180
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1588
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1518
  Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0355

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 93 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1833
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1863
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1288
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1288
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 94 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 5.09 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 95 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1728
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1728
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1728
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1728
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1362
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1728

```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 96 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 97 ---

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.06	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1663
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1668
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.06	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1663

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 98 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690


```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1552

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0731
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.21 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0845
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2085
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2082
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2085
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0818
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2084

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]  
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
-----
```

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: 0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00